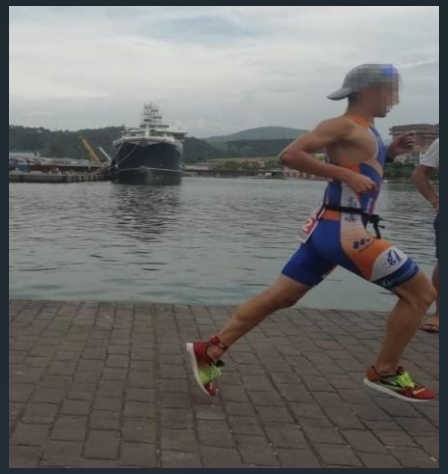
EDA TRIATLON

Distancia Ironman vs Olímpica



Descripción modalidades:

Ironman: 3.8 km natación, 180 km bicicleta y 42.2 km carrera a pie

Olímpica: 1.5 km natación, 40 km bicicleta y 10 km carrera a pie

Análisis de resultados entre atletas profesionales, comparando posicion final, parciales por segmento, género y consistencia competitiva.

2015

-

2025

Ironman Kona

Juegos Olímpicos & Liga de Triatlon (WTCS)

El análisis compara modalidades distintas con un criterio común

Fuentes de datos:

- Ironman.org (31K registros → 1K Profresionales)
- Triathlon.org (1.3K registros → solo Profesionales)

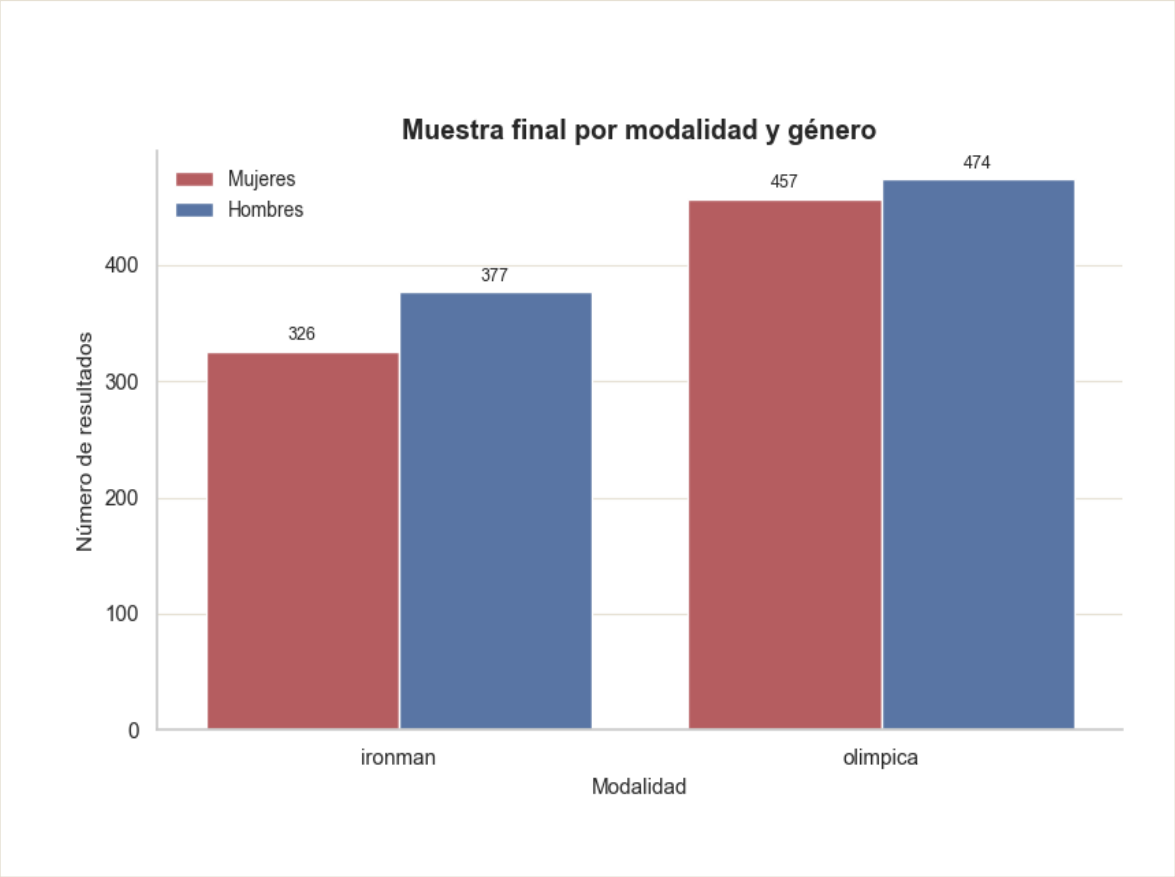
Muestra final → 24 columnas y 1634 registros

Estructura homogeneizado, destacando los tiempos totales y por segmento.

Criterio metodológico

No se comparan todos los finishers. Se analizan:

- Solo profesionales
- Top 40
- Por carrera y género.



703 Resultados en Ironman tras limpieza

931 Resultados en distancia Olimpica tras limpieza

HIPÓTESIS 1

El segmento de bicicleta tiene mayor peso sobre el tiempo total en Ironman que en Olímpica

Distribución media del tiempo total por segmento:

53.4%

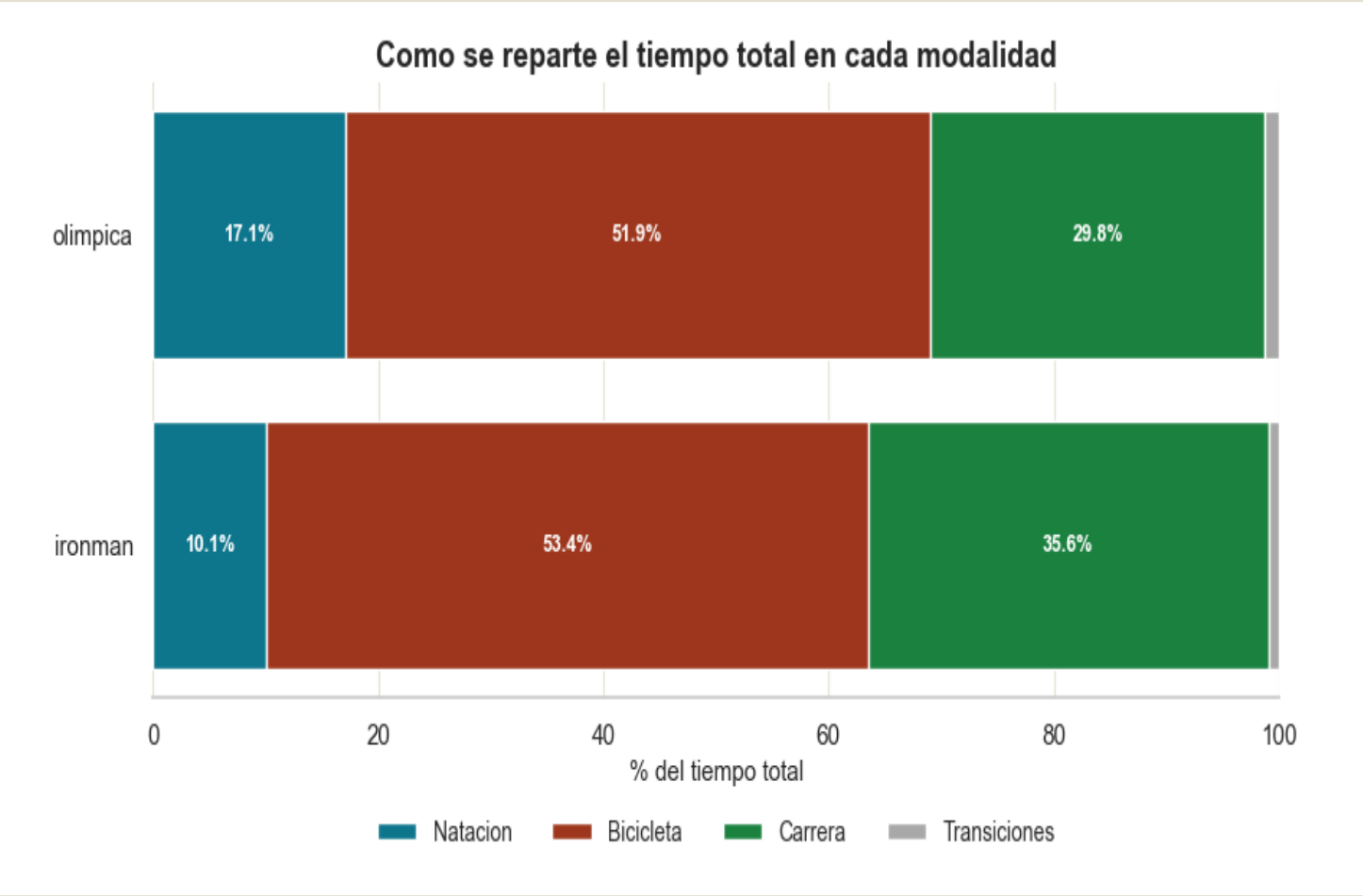
tiempo medio en bici en Ironman

51.9%

tiempo medio en bici en Olimpica

Resultado

Hipótesis técnicamente **confirmada, la bicicleta pesa algo mas en Ironman,** pero la diferencia es **irrisoria:** Ironman supera a Olímpica en 1.5 puntos porcentuales.



HIPÓTESIS 2

La carrera a pie está más relacionada con la posición final en distancia Olímpica que en Ironman

Uso correlación Spearman. Es decir, si un atleta tiene mejor ranking en carrera a pie, ¿también suele tener mejor posición final?. Y al revés.

0.84

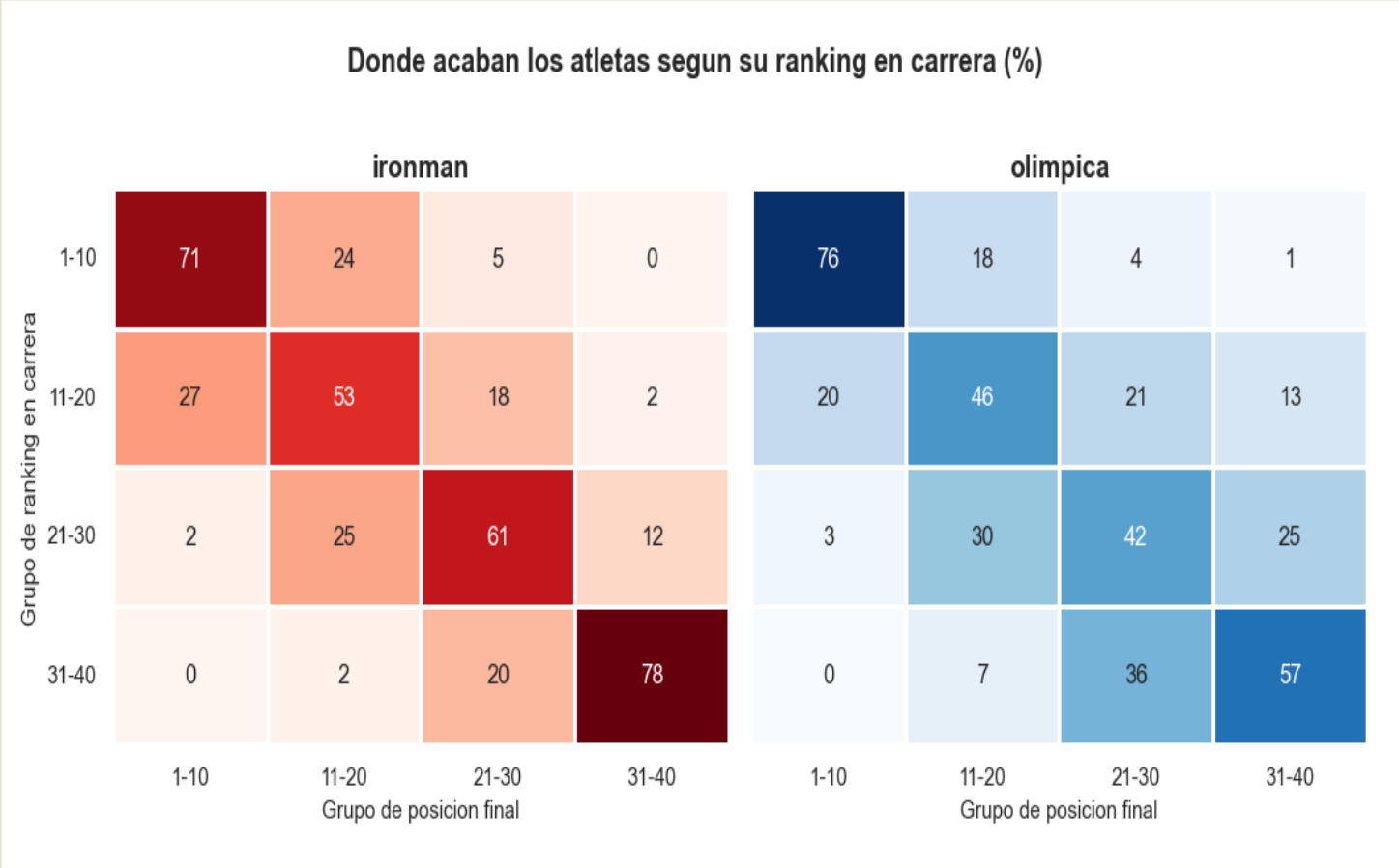
correlación carrera-posicion en Ironman

0.77

correlacion carrera-posicion en Olimpica

Resultado

Hipótesis técnicamente falsa, aunque la correlación positiva es muy parecida en ambas disciplinas.
La ligera diferencia proviene de que los peores parciales de carrera también se corresponden con lass peores posiciones finales en Ironman.



HIPÓTESIS 3

La variabilidad de tiempos finales es mayor en Ironman que en distancia Olímpica.

Medida como diferencia porcentual frente al ganador.

7.7%

mediana de diferencia al ganador en Ironman

3.0%

mediana de diferencia al ganador en Olimpica

5.7%

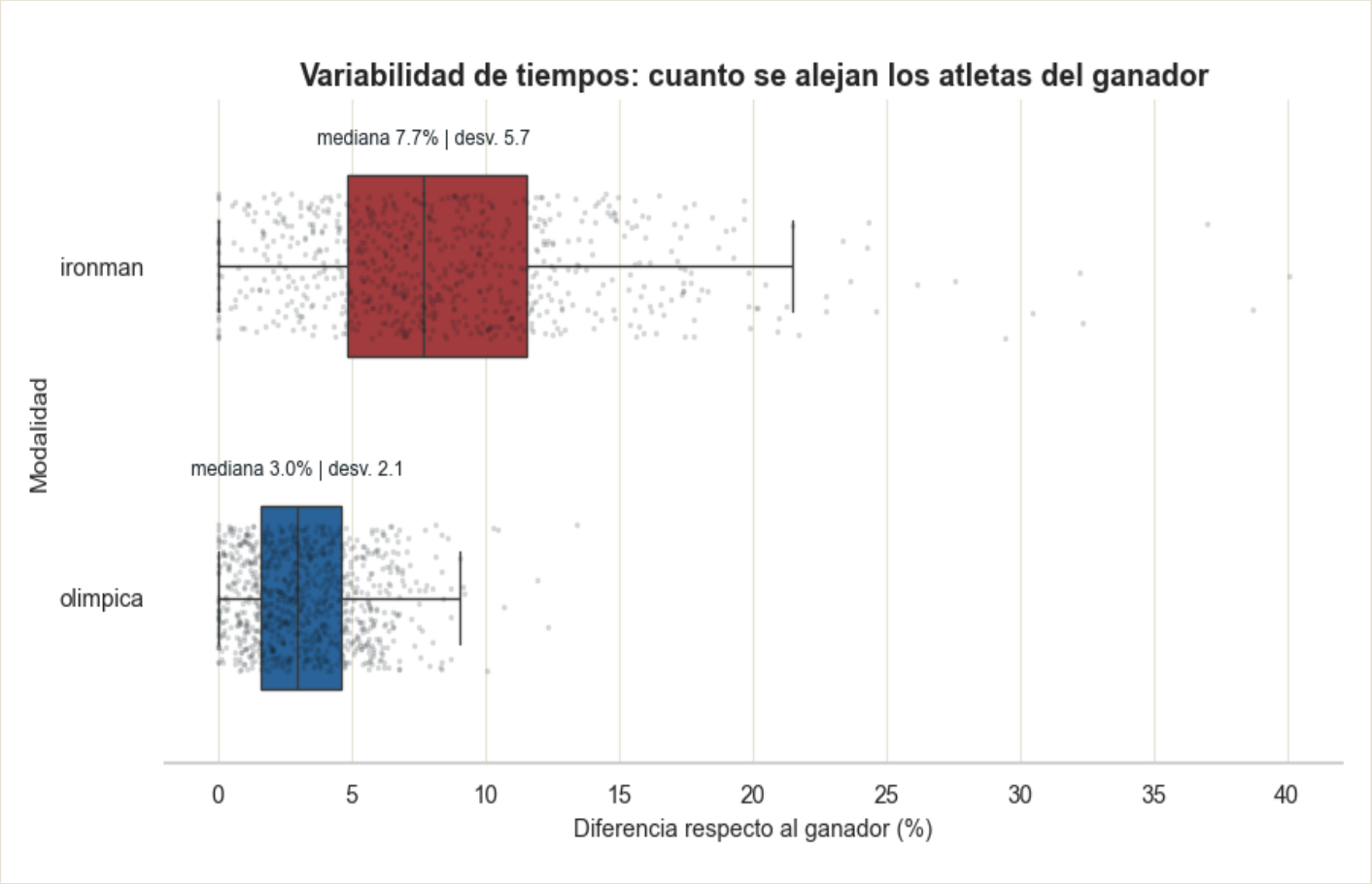
Desviación estandar de diferencia al ganador en Ironman

2.1%

Desviación estandar de diferencia al ganador en Olímpica

Resultado

Hipótesis confirmada: **Ironman abre más diferencias** entre atletas. Tiene mucho sentido ya que es una prueba mucho mas larga, donde especialmente la fatiga puede generar diferencias acumuladas mayores.



HIPÓTESIS 4

La diferencia porcentual de rendimiento entre hombres y mujeres varía según la modalidad y el segmento.

Compara la brecha porcentual Mujeres-Hombres por segmento, calculada con la mediana por evento y modalidad.

15.8%

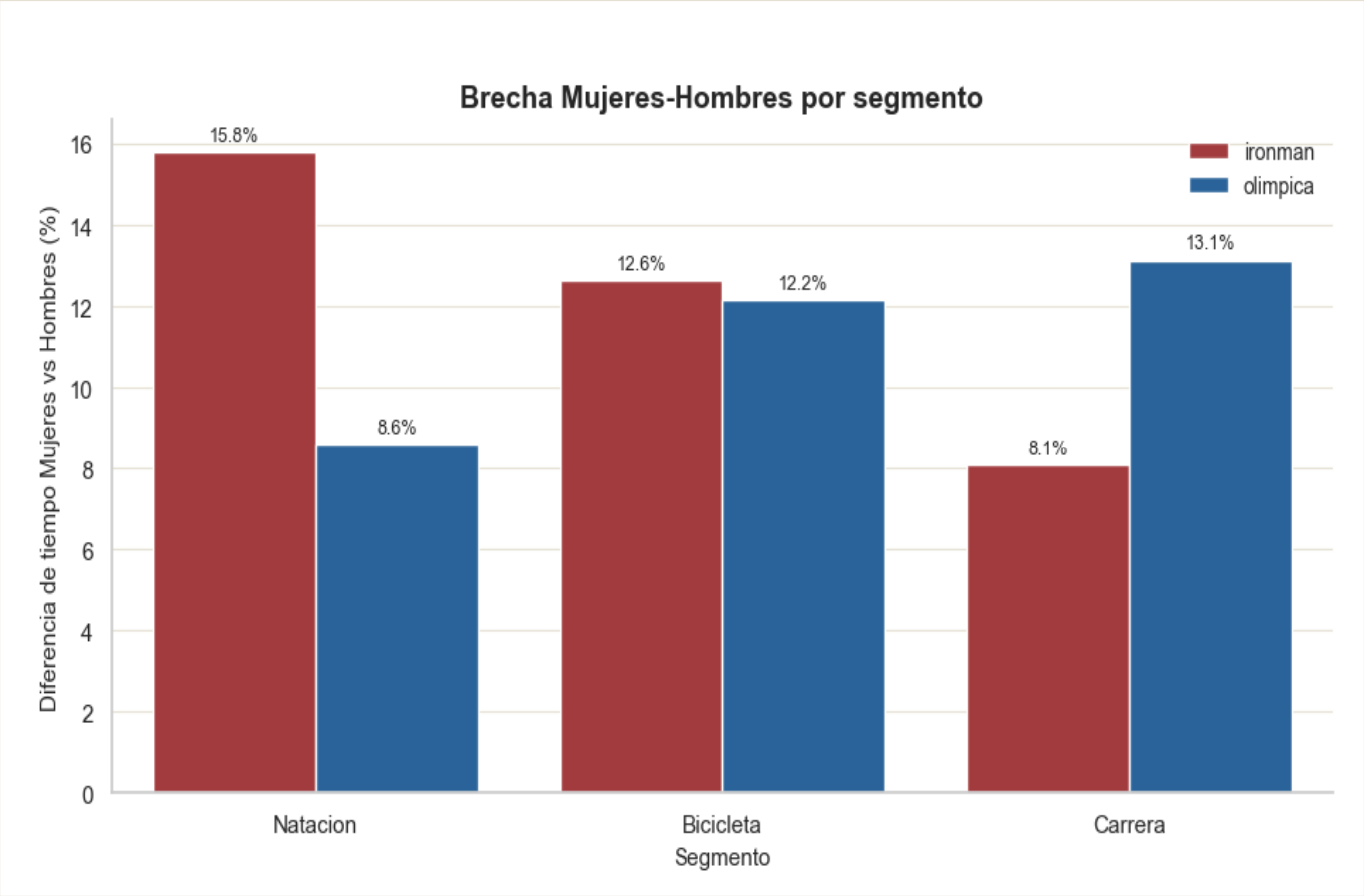
mayor brecha en Ironman: natacion

13.1%

mayor brecha en Olimpica: carrera

Resultado

Hipotesis **confirmada**: la brecha cambia por segmento. En Ironman destaca la natacion, mientras que en Olímpica la mayor diferencia aparece en carrera. Bicicleta es muy similar en ambas.



CONCLUSIONES

El rendimiento cambia según la modalidad: no pesan igual los segmentos ni se abren las mismas diferencias

1. Bicicleta

La bici pesa algo mas en Ironman (53.4% vs 51.9%), pero la diferencia es pequeña.

2. Carrera

La hipotesis no se confirma: la relacion carrera-posicion es mayor en Ironman (Spearman 0.84 vs 0.77).

3. Variabilidad

Confirmada: Ironman abre mas diferencias respecto al ganador incluso midiendo en porcentaje.

4. Género

La brecha Mujeres-Hombres cambia por segmento: natacion destaca en Ironman y carrera en Olimpica.

GRACIAS!!!! **PREGUNTAS??**